คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนาโครงงานเรื่อง SmartBin ระบบตรวจจับและจำแนกประเภทขวดพลาสติกด้วยAI โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลภาพในการช่วยจำแนกประเภทขยะพลาสติก ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบัน

โครงงานนี้ได้พัฒนาระบบต้นแบบที่สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์ตรวจจับวัตถุและจำแนกประเภทพลาสติก เช่น PET และ HDPE โดยอาศัยเทคโนโลยี Machine Learning และการประมวลผลภาพแบบเรียลไทม์ เพื่อช่วยสนับสนุนการแยกขยะอย่างถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพในการรีไซเคิล นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษาและทำความเข้าใจขั้นตอนการพัฒนาโมเดล AI การสร้างชุดข้อมูล (Dataset) และการนำโมเดลไปใช้งานจริงผ่านเว็บแอปพลิเคชัน

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

คณะผู้จัดทำ

Scope *List what the project will and will not address (e.g., this project addresses units that report into the Office of Executive Vice President. Units that report into the Provosts Office are not included)*

- Website สามารถแยกประเภทขวดพลาสติก 2 ประเภท คือ ขวดPET(สัญลักษณ์เบอร์1) ขวดHDPE(สัญลักษณ์เบอร์2) เท่านั้น

- ไม่สามารถแยกประเภทของขยะพลาสติกที่ไม่ใช่รูปขวดได้

Project Milestones *Propose start and end dates for Project Phases (e.g., Inception, Planning, Construction, Delivery) and other major milestones*

สัปดาห์ที่ 1 วางแผนและออกแบบฐานข้อมูลรวมถึงออกแแบบหน้า UX/UI

สัปดาห์ที่ 2 ออกแบบระบบรับภาพจากกล้องการตรวจจับและจำแนกประเภทขวดพลาสติก

สัปดาห์ที่ 3 การพัฒนา Front-end และ Back-end

สัปดาห์ที่ 4 ทดสอบการทำงานของWebsite “smart bin” และ เก็บFeedbackจากผู้ใช้งานที่ทดลองระบบ

Major Known Risks (including significant Assumptions) *Identify obstacles that may cause the project to fail.*

Risk	**Risk Rating (Hi, Med, Lo)**
ระบบล่ม	Lo
ระบบไม่สามารถตรวจจับขวดได้	Hi
ระบบไม่รองรับกล้อง	Lo
ระบบบอกประเภทขวดผิดพลาด	Med
ระบบโดนแฮก	Lo
ข้อมูลถูกลบโดยผู้ไม่หวังดี	Lo
แสงไม่พอทำให้ไม่สามารถตรวจจับขวดได้	Med

Constraints *List any conditions that may limit the project team's options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project).*

ระยะเวลาในการทำ Website "SmartBin" มีระยะเวลาเพียงแค่ 1เดือน15วัน

ไม่มีงบประมาณในการทำ

จำนวนคนมีทั้งหมด 7 คน

การ training มีความแม่นยำต่ำ

External Dependencies *Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction?*

- ผู้ใช้
- Web : Teachble Machine

5. Communication Strategy *(specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc.*

- ประชุมผู้ออกแบบระบบ ทุกวันอังคาร เวลา 09.00 - 11.00 at Discord

- ประชุมฝ่ายสื่อสารองค์กร ทุกวันอังคาร เวลา 13.30 – 14.30 at Discord

- นัดประชุมใหญ่สำหรับ update งาน ทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 - 11.00 at Teams

6. Sign-off			
	Name	Signature	Date (MM/DD/YYYY)
Executive Sponsor			
Department Sponsor			
Project Manager			

7. Notes

Business Model Canvas

Customer Segment

- นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนชั้นปีที่ 1-4
- อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Customer Relationships

- มีการอัปเดตระบบอย่างต่อเนื่อง
- มีช่องทางให้แจ้งปัญหาภายใน website
- มีคำแนะนำการใช้งานภายใน website
- มี Video สาธิตการใช้งาน website

Channels

1. Awareness
    - Tiktok
    - เพจ Facebook
1. Evaluation
    - Video สาธิตการใช้งาน website
2. Purchase
    - Website
3. Delivery
    - การเปิด Website ผ่าน Mobile
4. After sales
    - มีการพัฒนาระบบอยู่เสมอ

Value Propositions

- สร้างความตระหนักรู้ในการแยกขยะพลาสติก
- ลดปริมาณการทิ้งขยะขวดพลาสติกผิดประเภทท
- ใช้ AI จำแนกประเภทของขวดพลาสติก
- ช่วยให้กระบวนการรีไซเคิลมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สร้างพฤติกรรมการทิ้งขยะอย่างถูกต้อง
- ช่วยให้กระบวนการรีไซเคิลเริ่มตั้งแต่ต้นทาง

Revenue Streams

- การขาย SmartBin แบบซื้อขาด (One-time payment)
- สัญญาการซ่อมบำรุงและดูแลอุปกรณ์
- ค่าติดตั้งอุปกรณ์
- บริการตรวจสอบและซ่อมบำรุง

Key Activities

- ฝึกโมเดล AI จำแนกประเภทขยะขวดพลาสติก
- ปรับปรุงความแม่นยำของระบบ
- อัพเดตซอฟแวร์
- พัฒนาระบบกล้องให้มีความเสถียร

Key Resources

- AI Model
- ทีมพัฒนา AI
- ทีมพัฒนาระบบ

Key Partners

- GitHub
- Web : Teachble Machine
- Dataset : Roboflow

Cost Structure

- ต้นทุนการออกแบบ UX/UI
- ต้นทุนการ Train Model
- ต้นทุนด้านระบบ Cloud, Server และ API ต่างๆ
- ต้นทุนการตลาด (Marketing)

	และดูแลช่องทางสื่อสารต่างๆ			

1. **Work Breakdown Structure (WBS)**

   Fill in the tasks and subtasks for the project (กรอกงานหลักและงานย่อยของโครงกานร):

   - Main Task 1 (งานหลัก 1): การวางแผนโครงการ
     - Subtask 1.1 (งานย่อย 1.1): กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
     - Subtask 1.2 (งานย่อย 1.2): ระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการ
     - Subtask 1.3 (งานย่อย 1.3): วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบ
     - Subtask 1.4 (งานย่อย 1.4): ศึกษาการตลาดและข้อมูลของระบบที่เกี่ยวข้อง
     - Subtask 1.5 (งานย่อย 1.5): วางแผนงบประมาณและทรัพยากร

   - Main Task 2 (งานหลัก 2): การออกแบบระบบ UI/UX
     - Subtask 2.1 (งานย่อย 2.1): วิเคราะห์ผู้ใช้งาน
     - Subtask 2.2 (งานย่อย 2.2): ออกแบบลำดับการใช้งาน
     - Subtask 2.2 (งานย่อย 2.3): ออกแบบโครงร่างหน้าจอ
     - Subtask 2.2 (งานย่อย 2.4): ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน
     - Subtask 2.2 (งานย่อย 2.5): ออกแบบหน้าจอแสดงผลแบบเรียลไทม์

   - Main Task 3 (งานหลัก 3): การออกแบบระบบฐานข้อมูล
     - Subtask 3.1 (งานย่อย 3.1): วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ
     - Subtask 3.2 (งานย่อย 3.2): ออกแบบตารางข้อมูล
     - Subtask 3.3 (งานย่อย 3.3): กำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล

   - Main Task 4 (งานหลัก 4): ระบบรับภาพจากกล้อง
     - Subtask 4.1 (งานย่อย 4.1): ควบคุมกล้องแบบเรียลไทม์
     - Subtask 4.2 (งานย่อย 4.2): รับภาพวิดีโออย่างต่อเนื่อง
     - Subtask 4.3 (งานย่อย 4.3): จัดการความละเอียดและอัตราเฟรม

- Main Task 5 (งานหลัก 5): การเตรียมข้อมูลและพัฒนาโมเดล
    - Subtask 5.1 (งานย่อย 5.1): รวบรวมข้อมูลภาพขวดพลาสติก
    - Subtask 5.2 (งานย่อย 5.2): คัดกรองและจัดเตรียมข้อมูล
    - Subtask 5.3 (งานย่อย 5.3): แบ่งชุดข้อมูล (Train / Test / Validation)
    - Subtask 5.4 (งานย่อย 5.4): เลือกโมเดล Machine learning
    - Subtask 5.5 (งานย่อย 5.5): ฝึกสอนโมเดล
    - Subtask 5.6 (งานย่อย 5.6): ปรับปรุงโมเดลให้เหมาะกับการทำงานแบบเรียลไทม์

- Main Task 6 (งานหลัก 6): การตรวจจับและจำแนกประเภทขวดพลาสติก
    - Subtask 6.1 (งานย่อย 6.1): ตรวจจับขวดพลาสติกจากภาพวิดีโอ
    - Subtask 6.2 (งานย่อย 6.2): จำแนกชนิดพลาสติก (PET, HDPE)
    - Subtask 6.3 (งานย่อย 6.3): แสดงผลการตรวจจับพร้อมค่าความมั่นใจ
    - Subtask 6.4 (งานย่อย 6.4): คัดกรองผลลัพธ์ที่ผิดพลาด

- Main Task 7 (งานหลัก 7): การพัฒนา Front - End
    - Subtask 7.1 (งานย่อย 7.1): พัฒาหน้าแสดงภาพจากกล้อง
    - Subtask 7.2 (งานย่อย 7.2): แสดงผลการตรวจจับบนหน้าจอ
    - Subtask 7.3 (งานย่อย 7.3): แสดงประเภทขวดและค่าความมั่นใจ
    - Subtask 7.4 (งานย่อย 7.4): แสดงสถานะการทำงานของระบบ

- Main Task 8 (งานหลัก 8): การพัฒนา Back - End
    - Subtask 8.1 (งานย่อย 8.1): ระบบประมวลผลโมเดล
    - Subtask 8.2 (งานย่อย 8.2): เชื่อมต่อกล้องกับระบบตรวจจับ
    - Subtask 8.3 (งานย่อย 8.3): จัดการข้อมูลผลการจำแนก
    - Subtask 8.4 (งานย่อย 8.4): ระบบบันทึกข้อมูล
    - Subtask 8.5 (งานย่อย 8.5): ระบบจัดการข้อผิดพลาด

- Main Task 9 (งานหลัก 9): Testing การทดสอบระบบ
    - Subtask 9.1 (งานย่อย 9.1): ทดสอบความแม่นยำในการตรวจจับ
    - Subtask 9.2 (งานย่อย 9.2): ทดสอบความรัวและประสิทธิภาพ
    - Subtask 9.3 (งานย่อย 9.3): ทดสอบความเสถียรของระบบแบบเรียลไทม์
    - Subtask 9.4 (งานย่อย 9.4): ปรับปรุงระบบจากผลการทดสอบ

- Main Task 10 (งานหลัก 10): Deployment การเปิดใช้งานเว็บไซต์จริง
    - Subtask 10.1 (งานย่อย 10.1): ติดตั้งระบบและฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์
    - Subtask 10.2 (งานย่อย 10.2): นำโมเดลขึ้นใช้งานจริง
    - Subtask 10.3 (งานย่อย 10.3): เปิดใช้งานระบบจริง
    - Subtask 10.4 (งานย่อย 10.4): ทดสอบการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง
    - Subtask 10.5 (งานย่อย 10.5): ปรับปรุงระบบขั้นตอนสุดท้าย

2. **Gantt Chart**

Task (งาน)	**Start Date (วันเริ่มต้น)**	**End Date (วันสิ้นสุด)**	**Status (สถานะ)**	**Dependencies (พึ่งพา)**
วางแผนโครงการ	19/01/69	20/01/69	Completed	-
การออกแบบระบบและUI/UX	21/01/69	24/01/69	Completed	A
การออกแบบระบบฐานข้อมูล	21/01/69	24/01/69	Completed	A
ระบบรับภาพจากกล้อง	21/01/69	24/01/69	Completed	A
การเตรียมข้อมูลและพัฒนาโมเดล	21/01/69	29/01/69	Completed	A
การตรวจจับและจำแนกประเภทขวดพลาสติก	30/01/69	02/02/69	Completed	B, C, D, E
การพัฒนา Front-End	03/02/69	08/02/69	Completed	F
การพัฒนา Back-End	03/02/69	08/02/69	Completed	F
ทดสอบระบบ	09/02/69	12/02/69	Completed	G, H
เปิดใช้งานเว็บไซต์	13/02/69	16/02/69	Completed	I

ตาราง Gantt Chart

TASK	19 Jan	20 Jan
การวางแผนโครงการ		
- กำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ		
- ระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโครงการ		
- วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของระบบ		
- ศึกษาการตลาดและข้อมูลของระบบที่เกี่ยวข้อง		
- วางแผนงบประมาณและทรัพยากร		

TASK	21 Jan	22 Jan	23 Jan	24 Jan	25 Jan	26 Jan	27 Jan	28 Jan	29 Jan
การออกแบบระบบ UI/UX									
- วิเคราะห์ผู้ใช้งาน									
- ออกแบบลำดับการใช้งาน									
- ออกแบบโครงร่างหน้าจอ									

- ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน									
- ออกแบบหน้าจอแสดงผลแบบเรียลไทม์									
การออกแบบระบบฐานข้อมูล									
- วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ									
- ออกแบบตารางข้อมูล									
- กำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล									
ระบบรับภาพจากกล้อง									
- ควบคุมกล้องแบบเรียลไทม์									
- รับภาพวิดีโออย่างต่อเนื่อง									
- จัดการความละเอียดและอัตราเฟรม									
การเตรียมข้อมูลและพัฒนาโมเดล									
- รวบรวมข้อมูลภาพขวดพลาสติก									
- คัดกรองและจัดเตรียมข้อมูล									
- แบ่งชุดข้อมูล (Train / Test / Validation)									
- เลือกโมเดล Machine learning									
- ฝึกสอนโมเดล									
- ปรับปรุงโมเดลให้เหมาะกับการทำงานแบบเรียลไทม์									

TASK	30 Jan	31 Jan	1 Feb	2 Feb
การตรวจจับและจำแนกประเภทขวดพลาสติก				
- ตรวจจับขวดพลาสติกจากภาพวิดีโอ				
- จำแนกชนิดพลาสติก (PET, HDPE)				
- แสดงผลการตรวจจับพร้อมค่าความมั่นใจ				
- คัดกรองผลลัพธ์ที่ผิดพลาด				

TASK	3 Feb	4 Feb	5 Feb	6 Feb	7 Feb	8 Feb
การพัฒนา Front - End						
- พัฒาหน้าแสดงภาพจากกล้อง						
- แสดงผลการตรวจจับบนหน้าจอ						
- แสดงประเภทขวดและค่าความมั่นใจ						
- แสดงสถานะการทำงานของระบบ						
การพัฒนา Back - End						

- ระบบประมวลผลโมเดล						
- เชื่อมต่อกล้องกับระบบตรวจจับ						
- จัดการข้อมูลผลการจำแนก						
- ระบบบันทึกข้อมูล						

TASK	9 Feb	10 Feb	11 Feb	12 Feb	13 Feb	14 Feb	15 Feb	16 Feb
Testing การทดสอบระบบ								
- ทดสอบความแม่นยำในการตรวจจับ								
- ทดสอบความรวและประสิทธิภาพ								
- ทดสอบความเสถียรของระบบแบบเรียลไทม์								
- ปรับปรุงระบบจากผลการทดสอบ								
Deployment การเปิดใช้งานเว็บไซต์จริง								
- ติดตั้งระบบและฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์								
- นำโมเดลขึ้นใช้งานจริง								
- เปิดใช้งานระบบจริง								
- ทดสอบการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง								
- ปรับปรุงระบบขั้นตอนสุดท้าย								

3. Risk Management Plan

Risk (ความเสี่ยง)	Impact (ผลกระทบ)	Likelihood (โอกาสเกิด)	Mitigation Strategy (กลยุทธ์รับมือ)
ระบบไม่สามารถตรวจจับขวดได้	ระบบใช้งานไม่ได้ ความน่าเชื่อถือลดลง	สูง	ทดสอบโมเดลหลายรอบ เพิ่ม Dataset และปรับปรุงความแม่นยำ
ระบบบอกประเภทขวดผิดพลาด	แยกขยะผิดประเภท กระทบเป้าหมายโครงการ	กลาง	เพิ่มข้อมูล Train / ปรับ Threshold ความมั่นใจ
แสงไม่เพียงพอทำให้ตรวจจับไม่ได้	ระบบทำงานผิดพลาดในบางพื้นที่	กลาง	เพิ่มคำแนะนำเรื่องแสงสว่าง / ปรับ Image preprocessing
ระบบล่มหรือ Server มีปัญหา	ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้	ต่ำ	ใช้ Cloud ที่เสถียร และมีระบบสำรองข้อมูล
ระบบโดนแฮก / ข้อมูลรั่วไหล	กระทบ PDPA และความน่าเชื่อถือ	ต่ำ	ใช้ HTTPS / Firewall / จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

4. Communication Plan

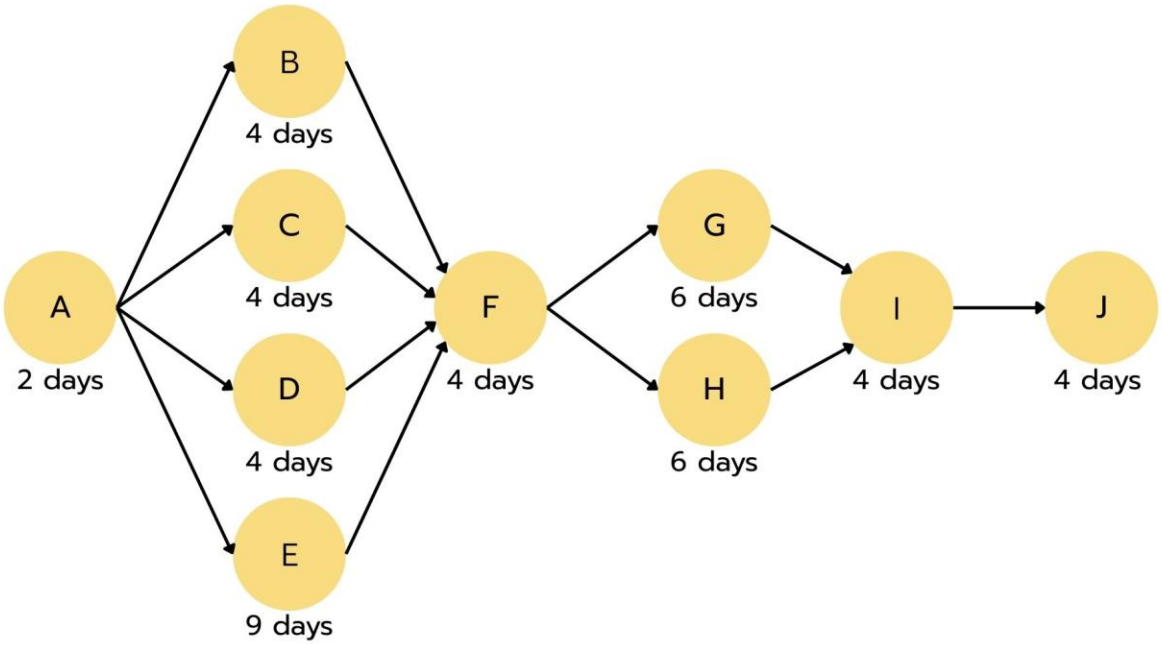
Audience (ผู้รับ)	Information Needed (ข้อมูลที่ต้องการ	Frequency (ความถี่)	Channel (ช่องทาง)

ทีมพัฒนา (CTO / Dev Team)	ความคืบหน้าการพัฒนา ปัญหาทางเทคนิค	ทุกวันอังคาร	Discord
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	แผนประชาสัมพันธ์ / ความพร้อมระบบ	ทุกวันอังคาร	Discord
ผู้บริหารโครงการ (CEO / Sponsor)	รายงานสถานะโครงการ	ทุกวันศุกร์	Microsoft Teams
ผู้ใช้งาน (นักศึกษา/อาจารย์)	วิธีใช้งาน / อัปเดตระบบ	เมื่อเปิดใช้งานจริง	Website / Facebook / TikTok

5. Critical Path Method (CPM) Diagram

Instructions: Define tasks, durations, and critical path (ระบุงาน ระยะเวลา และเส้นทางวิกฤต):

Task	Description	Duration(day)	Dependencies
A	การวางแผนโครงการ	2	-
B	การออกแบบระบบและ UX/UI	3	A
C	การออกแบบระบบฐานข้อมูล	3	A
D	ระบบรับภาพจากกล้อง	3	B,C,E
E	การเตรียมข้อมู	5	A
F	การตรวจจับและจำแนกประเภท	5	D,E
G	การพัฒนา Front-End	4	F
H	การพัฒนา Back-End	6	C,F
I	การทดสอบระบบ	3	G,H
J	การเปิดใช้งานเว็บไซต์จริง	2	I



PERT (Program Evaluation and Review Technique): Estimate project duration by analyzing tasks and their time estimates. The formula for the expected time (TE) is: where:

$$\text{PERT time estimate} = \frac{O + 4 \times M + P}{6}$$

O = Optimistic time (ระยะเวลาที่ดีที่สุดที่คาดว่าจะใช้ในการทำงาน

M = Most likely time (ระยะเวลาที่เป็นไปได้มากที่สุดในการทำงาน)

P = Pessimistic time (ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดที่คาดว่าจะใช้ในการทำงาน)

Task	Description	Optimistic (O)	Most Likely (M)	Pessimistic (P)	Expected Time (TE)
A	การวางแผนโครงการ	1	2	3	(1 + 4(2) + 3)/6 = 2
B	การออกแบบระบบและ UX/UI	3	4	5	(3 + 4(4) + 5)/6= 4
C	การออกแบบระบบฐานข้อมูล	3	4	5	(3 + 4(4) + 5)/6= 4
D	ระบบรับภาพจากกล้อง	3	4	5	(3 + 4(4) + 5)/6= 4
E	การเตรียมข้อมูลและพัฒนาโมเดล	7	9	10	(7 + 4(9) +10)/6= 8.83 (9)
F	การตรวจจับและจำแนกประเภท	3	4	5	(3+ 4(4) + 5)/6= 4

G	การพัฒนา Front-End	5	6	7	(5+ 4(6) + 7)/6= 6
H	การพัฒนา Back-End	5	6	8	(5 + 4(6) + 8)/6= 6.17 (6)
I	การทดสอบระบบ	3	4	5	(3 + 4(4) +5)/6= 4
J	การเปิดใช้งานเว็บไซต์จริง	3	4	5	(3 + 4(4) +5)/6= 4

CPM (Critical Path Method): Longest sequence of dependent tasks (the critical path) to determine the minimum project duration. Tasks on the critical path have zero slack time.

Critical Path (เส้นทางวิกฤต): Part: A > E > F > H > I > J

Total Project Duration (PERT Estimate) : 2 + 8.83 + 4 + 6.17 + 4 + 4 = 29 days

6. Reflection Questions

1. What challenges do you anticipate in scheduling the project?

- โครงการมีเวลาจำกัด (1 เดือน 15 วัน) และหลายงานอยู่ใน Critical Path ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงด้านความแม่นยำของโมเดล
- การเทรนโมเดล AI โดย Teachble Machine ให้สามารถตรวจจับขวดได้อย่างแม่นยำและสามารถบอกได้ว่าขวดพลาสติกเป็นประเภทอะไรได้อย่างถูกต้อง
- การตรวจจับประเภทของขวดได้อย่างหลากหลายและถูกต้อง

2. How would you adjust the schedule if delays occur?

- ปรับลำดับงานตาม Critical Path และติดตามความคืบหน้าตามแผนประชุมที่กำหนดไว้

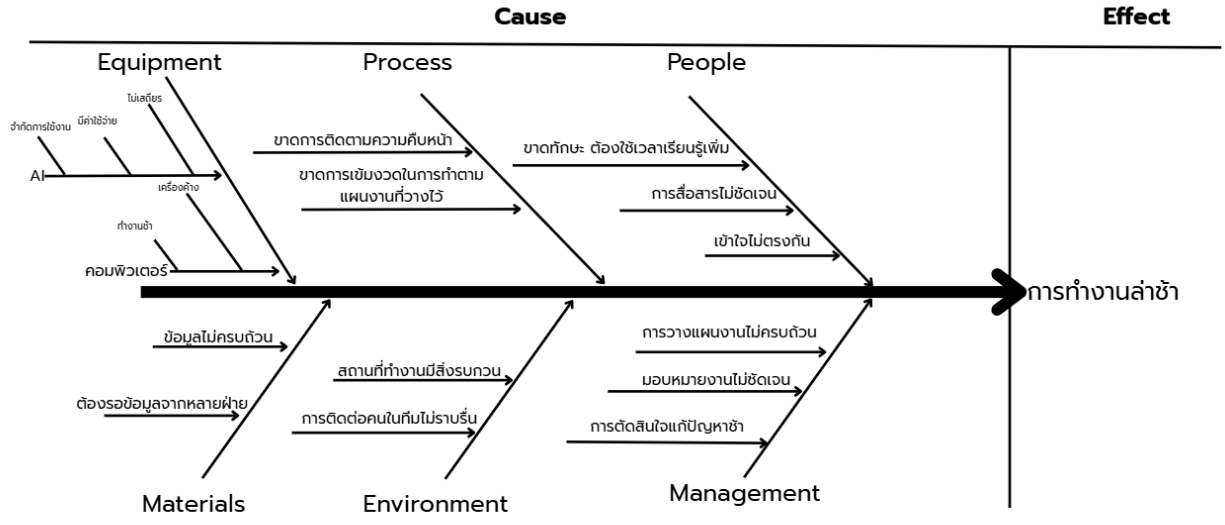
3. Which tools or techniques do you find most helpful?

- Gantt Chart, CPM และ PERT ช่วยวางแผนและควบคุมระยะเวลาโครงการได้ชัดเจน
- Work Breakdown Structure (WBS) เพราะ ช่วยให้เห็นงานหลักและงานย่อยของโครงการและช่วยให้แบ่งงานได้อย่างเหมาะสม

Range of Project Cost Estimates

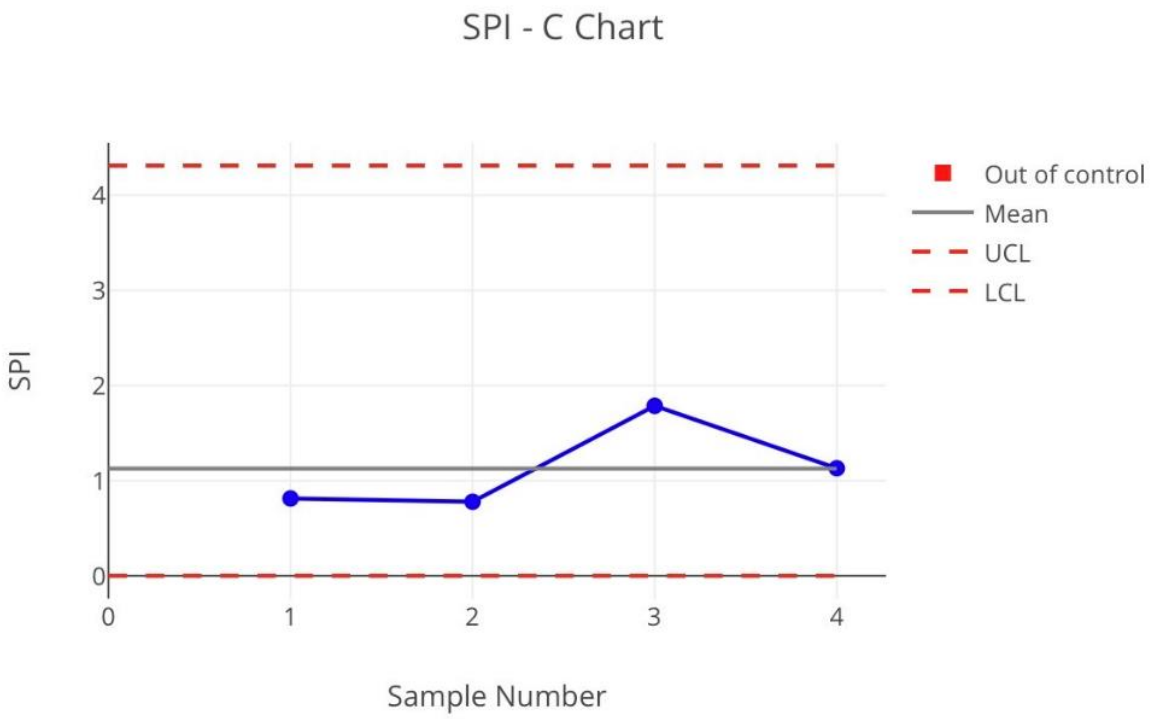
WBS	Low	Most Likely	High
วิเคราะห์ผู้ใช้งาน	300 บาท	500 บาท	2,500 บาท
ออกแบบลำดับการใช้งาน	125 บาท	350 บาท	500 บาท
ออกแบบโครงร่างหน้าจอ	125 บาท	350 บาท	500 บาท
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้	130 บาท	380 บาท	550 บาท
ออกแบบหน้าจอแสดงผลแบบเรียลไทม์	130 บาท	375 บาท	550 บาท
Total Project	**800 บาท**	**2,000 บาท**	**4,600 บาท**

Cause-and-effect Diagrams (Fishbone Diagrams)



Schedule Performance Index (SPI)

Milestone	EV	PV	SPI = EV/PV
Week1	26	32	26/32=0.812
Week2	28	36	28/36 = 0.778
Week3	25	14	25/14 =1.786
Week4	26	23	26/23=1.13



C Chart - Mean: 1.13, UCL: 4.31, LCL: 0.00

จากกราฟ C Chart พบว่าค่าของทุกตัวอย่างอยู่ภายในขีดจำกัดการควบคุม (UCL และ LCL)
และไม่มีจุดที่อยู่นอกขอบเขตการควบคุม ดังนั้นกระบวนการยังคงอยู่ในสภาวะควบคุมทางสถิติ (Statistical Control)
และไม่พบสัญญาณของความผิดปกติในระบบ

Cost Performance Index (CPI)

Milestone / Task	EV	AC	CPI = EV/AC
การวิเคราะห์ออกแบบระบบและUX/UI	5,000 บาท	2,500 บาท	5,000 / 2,500 = 2
การออกแบบระบบฐานข้อมูล	6,000 บาท	4,000 บาท	6,000 / 4,000 = 1.5
ระบบรับภาพจากกล้อง	3,000 บาท	3,000 บาท	3,000 / 3,000 = 1
การเตรียมข้อมูลและพัฒนาโมเดล	5,000 บาท	7,000 บาท	5,000 / 7,000 = 0.714
การตรวจจับและจำแนกประเภท	5,500 บาท	5,500 บาท	5,500 / 5,500 = 1
การพัฒนา Front-End	5,500 บาท	5,500 บาท	5,500 / 5,500 = 1
การพัฒนา Back-End	9,000 บาท	8,500 บาท	9,000 / 8,500 = 1.059
การทดสอบระบบ	4,000 บาท	4,000 บาท	4,000 / 4,000 = 1
การเปิดใช้งานเว็บไซต์จริง	5,000 บาท	4,500 บาท	5,000 / 4,500 = 1.111

Quality Planning

Customer Expectations (ความคาดหวังของลูกค้า)

- ความถูกต้องของการแสดงผลการแยกประเภทขวดพลาสติกได้อย่างชัดเจน
- ความรวดเร็วในการตรวจจับและแสดงผลทันที
- ลดการปนเปื้อนของขยะรีไซเคิล แยกขยะได้ถูกต้อง
- หน้าเว็บง่ายต่อการใช้งาน เข้าใจขั้นตอนได้ทันที ไม่ซับซ้อน
- รองรับทั้งอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์
- ระบบมีความเถียร ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการใช้งาน เช่น ไม่สามารถเปิดกล้องได้ เป็นต้น
- ระบบจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรีไซเคิล และมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Regulatory Requirements (ข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานอุตสาหกรรม)

- ข้อกำหนดทางกฎหมาย

ต้องเข้มงวดเรื่องPDPA มีการใช้กล้อง อาจจะมีใบหน้าบุคคลติดในภาพ สิ่งของที่บ่งบอกตัวบุคคล

1. ต้องขอความยินยอมก่อนเปิดกล้อง ต้องบอกชัดเจนว่า เปิดกล้องเพื่ออะไร เก็บภาพไหม
กฎหมายกำหนดให้ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ก่อนเก็บข้อมูล

2.เก็บเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น วิเคราะห์ในเครื่องดีกว่าการ upload ไม่จำเป็นต้องเก็บภาพจากกล้องไว้ในฐานข้อมูล เพราะ PDPA บอกว่า ต้องใช้วิธีที่ “รบกวนน้อยที่สุด”

3.ต้องมี Privacy Policy ในแอป ต้องมีหน้านโยบายความเป็นส่วนตัว

4.ต้องรักษาความปลอดภัยข้อมูล กฎหมายกำหนดให้ต้องมีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหล

5.ห้ามบังคับเปิดกล้องเพื่อใช้web app ห้ามบังคับผู้ใช้ต้องเปิดกล้องอย่างเดียว ต้องมีวิธีใช้งานแบบ “ไม่ใช้กล้อง” ให้เลือกด้วย

- มาตรฐานอุตสาหกรรม

รหัสสัญลักษณ์พลาสติก (Resin Identification Code): การจำแนกประเภทต้องตรงตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานในไทย

ISO/IEC 27001 มาตรฐานความปลอดภัยระบบ

ISO/IEC 27701 มาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ISO/IEC 23894 มาตรฐานความเสี่ยงAI

Project Quality Management

Technical Requirements / User Requirements	AI / Machine Learning	Camera Processing (Real-time detection)	Responsive Web	Reliability &Error Handling	Security & Privacy	Data Management & Dataset
จำแนกได้ถูกต้อง	●	○	▽			●
แสดงผลรวดเร็ว		●	▽			
ใช้งานง่าย	▽	○	●			
ระบบไม่ล่ม		○		●	○	
ข้อมูลไม่รั่วไหล (PDPA)		●			●	○

Technical Requirements / User Requirements	AI / Machine Learning	Camera Processing (Real-time detection)	Responsive Web	Reliability &Error Handling	Security & Privacy	Data Management & Dataset	Company product	Trash Lens	Green2Get - รีไซเคิล	EcoScan - Recycle waste guide
จำแนกได้ถูกต้อง	●	◉	▽			●	2	4	5	3
แสดงผลรวดเร็ว		●	▽				4	4	4	3
ใช้งานง่าย	▽	◉	●				5	2	4	2
ระบบไม่ล่ม		◉		●	◉		3	3	5	4
ข้อมูลไม่รั่วไหล (PDPA)		●			●	◉	3	5	5	5

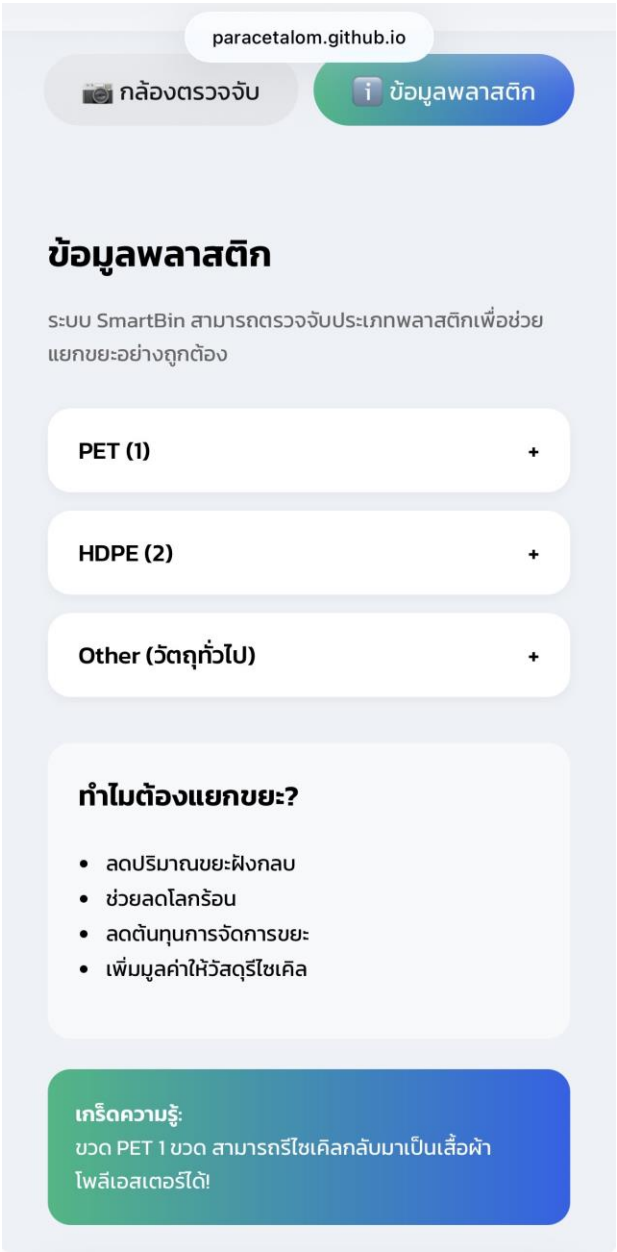
Risk Factors

Risk Factor (ปัจจัยเสี่ยง)	Possible Impact (ผลกระทบ)	Mitigation Strategy (กลยุทธ์ลดความเสี่ยง)
ระบบไม่เสถียร	ผู้ใช้ใช้งานไม่ได้ สูญเสียผู้ใช้ระยะยาว	ทำ stress test ก่อนเปิดใช้งาน มีการ Backup System
จำแนกขวดผิดประเภท เนื่องจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้	ขวดถูกแยกผิดประเภท ความน่าเชื่อถือของระบบลดลง ผู้ใช้ไม่เชื่อมั่นในระบบ	ใช้Auto-Enhancement เช่น กรณีแสงไม่พอ ปรับ brightness ให้อัตโนมัติ หรือทำ image normalization
ผู้ใช้งานไม่มีความชำนาญ	การเข้าถึงส่วนต่างๆ เข้าถึงได้ยาก, ใช้งานไม่ครบทุกส่วนตามที่คาดหวัง	มี tutorial เริ่มต้นการใช้งาน แสดงบอกเป็นรูปทรงเป็น guide นำทางในกานใช้งาน
ผู้ใช้กด “ไม่อนุญาต” ให้เข้าถึงกล้อง	เว็บไม่สามารถเข้าถึงกล้องได้ ทำให้หน้าสแกนไม่สามารถทำงานหรือจำแนกประเภทขวดได้	ทำหน้า Pop-up อธิบายให้ความมั่นใจก่อนขอสิทธิ์ว่า "ระบบจะประมวลผลภาพบนเครื่องของคุณเท่านั้น ไม่มีการบันทึกรูปหรือแอบถ่าย"
ไม่ได้อัปเดตข้อมูลประเภทขวดพลาสติก	ความแม่นยำลดลงทำให้แสดงผลจำแนกขวดพลาสติกผิดประเภท	มีการอัปเดตข้อมูลประเภทขวดพลาสติกและโมเดลอย่างสม่ำเสมอ เพิ่มคุณภาพdatasetการทดสอบระบบ
ลักษณะขวดที่คล้ายกัน	จำแนกพลาสติกผิดประเภท ทำให้แสดงความถูกต้องที่ผิดพลาด	เพิ่มความหลากหลายของDatasetและเพิ่มประเภทขวดพลาสติก
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้	ระบบไม่สามารถโหลดหน้าเว็บได้,ตรวจจับแบบเรียลไทม์ล่าช้า	มีระบบแจ้งเมื่อออฟไลน์



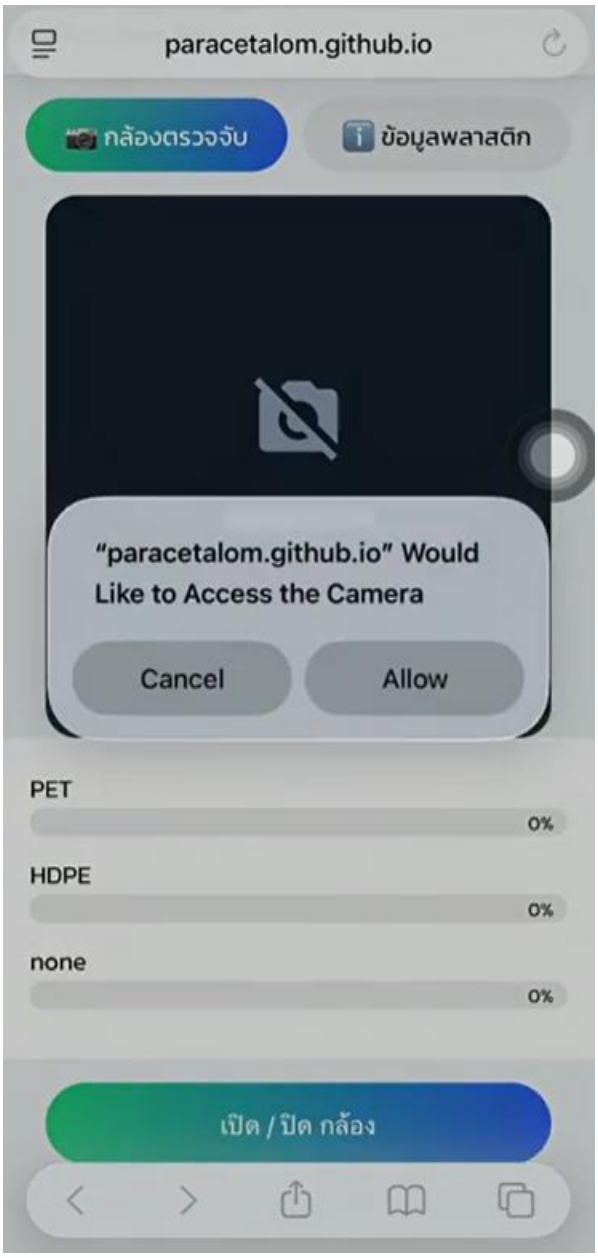


์พธ์ที่ได้



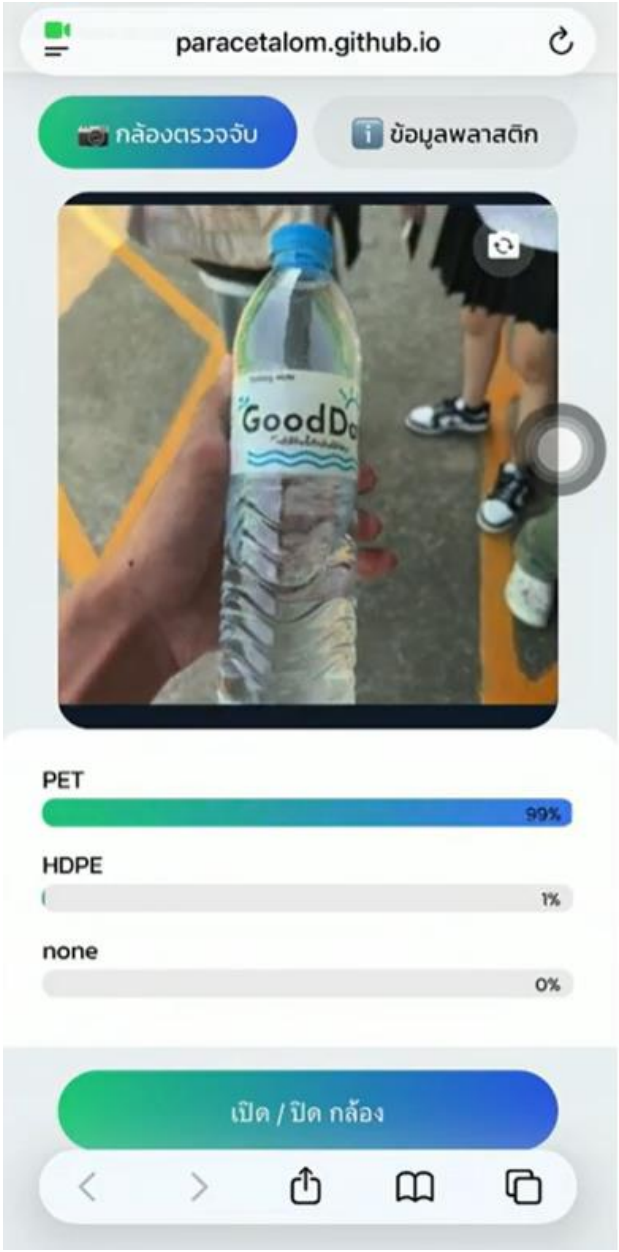
การออกแบบ UX/UI ของระบบ SmartBin

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface: UI) และประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience: UX) ของระบบ SmartBin ถูกพัฒนาให้มีความเรียบง่าย เข้าใจง่าย และสะดวกต่อการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยหน้าหลักของระบบแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนกล้องตรวจจับวัตถุ (Real-time Camera Detection) และส่วนข้อมูลเกี่ยวกับประเภทพลาสติก



SmartBin จะร้องขอสิทธิ์การใช้งานกล้องจากผู้ใช้ก่อนเริ่มการตรวจจับวัตถุ

เพื่อให้สามารถประมวลผลภาพและจำแนกประเภทพลาสติกแบบเรียลไทม์ได้



แสดงผลการทำงานของระบบ SmartBin PET

การทำงานของระบบ SmartBin ในการตรวจจับและจำแนกประเภทพลาสติกผ่านกล้องของอุปกรณ์แบบเรียลไทม์

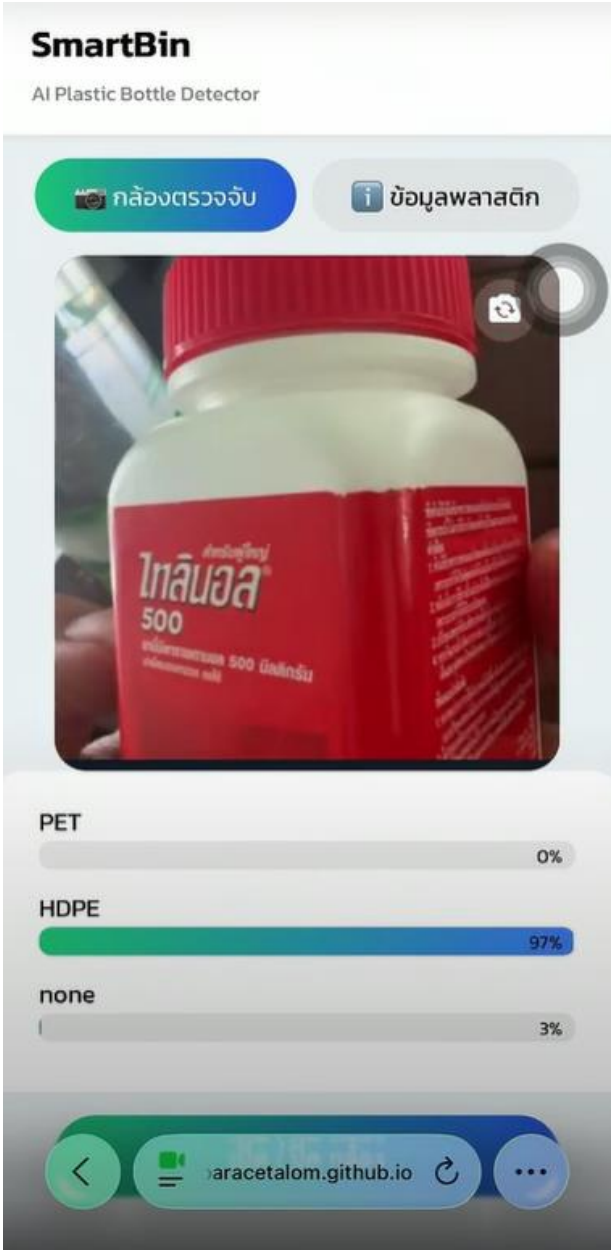
โดยผู้ใช้แสดงขวดพลาสติกต่อหน้ากล้อง

ระบบจะประมวลผลภาพด้วยโมเดลและแสดงผลการจำแนกประเภทพร้อมค่าความน่าจะเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์

ซึ่งในตัวอย่างนี้ระบบสามารถตรวจจับขวดน้ำได้ว่าเป็นพลาสติกประเภท PET ด้วยความมั่นใจประมาณ 99%

ขณะที่ประเภทอื่นมีค่าความเป็นไปได้น้อยกว่า

แสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบในการช่วยจำแนกขยะพลาสติกเพื่อสนับสนุนการแยกขยะอย่างถูกต้อง



แสดงผลการทำงานของระบบ SmartBin HDPE

ในตัวอย่างนี้ระบบสามารถตรวจจับขวดพลาสติกชนิด HDPE ได้ด้วยค่าความมั่นใจประมาณ 97% ขณะที่ประเภท PET และประเภทอื่นมีค่าความเป็นไปได้น้อยกว่า

แสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบในการช่วยจำแนกประเภทพลาสติกเพื่อสนับสนุนการแยกขยะอย่างถูกต้อง

สรุปผลการทำงาน